“6•20”

宁东能源化工基地管理委员会事故调查组

2024年8月

目录

一、事故基本情况 4

（一）事故发生单位概况 4

（二）事故相关单位概况 4

（三）事故项目建设情况 5

（四）事故发生及相关单位安全管理状况 5

（五）事故发生经过 8

（六）事故现场情况 9

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 11

二、事故应急处置及评估情况 11

（一）事故信息接报及响应情况 11

（二）事故现场应急处置情况 12

（三）医疗救治和事故善后情况 12

（四）事故应急处置评估 13

三、事故原因分析 13

（一）事故直接原因 13

（二）事故间接原因 13

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 15

（一）免予追究责任人员 15

（二）对事故责任单位的行政处罚建议 15

（三）对事故责任人员的行政处罚建议 17

五、事故整改和防范措施建议 20

2024年6月20日14时51分许，山东金光集团有限公司（以下简称“金光集团”）在宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“泰和芳纶公司”）二车间进行风道安装作业时发生一起人员触电事故，造成1人死亡，直接经济损失160万元。（不含事故事故罚款）

事故发生后，自治区党委、政府高度重视。时任自治区党委书记梁言顺，自治区党委常委、政府副主席买彦州等领导同志第一时间作出批示。为查明事故原因，举一反三汲取事故教训，追究责任，提出防范措施，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故应急条例》等法律法规，经宁东基地管委会批准，成立了由宁东基地管委会应急管理局局长任组长，管委会应急管理局、自治区纪委监委派出宁东基地纪检监察工委、宁东基地工会工委、银川市公安局宁东公安分局、国家电网宁东供电公司相关人员组成的事故调查组，对事故开展全面调查，并聘请相关专家参与事故调查工作。

事故调查组坚决贯彻落实自治区党委、政府领导同志批示要求，严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、设备检查、收集物证、实地调查、查阅资料、人员询问、分析研判和专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故整改防范措施。

经调查认定：**金光集团“6·20”触电事故是一起因现场作业人员违章移动并拧下带电的照明灯金属穿线管，导致穿线管内电线绝缘层破损漏电造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

金光集团成立于2004年12月29日，统一社会信用代码为91371400769723267P,注册地址位于山东省德州市经济开发区东方红东路东首，法定代表人苏某文。现拥有德州、武城、鲁权屯、芜湖四大生产基地，占地面积100万平方米，总资产22.34亿元，员工2600余人，驻泰和芳纶公司项目部有员工6人。经营范围为：空气调节设备、制冷设备及附件、通风管道及防排烟设备及附件、纺织空调设备及附件、风机、风阀、造纸机械工艺通风风管、冷却塔及余热回收设备、防火门、防火卷帘、防火窗、非隔热耐火窗、空气净化设备、消防设施、铝合金制品、实验室设备、高速公路护栏、消声降噪设备、新材料门窗、节能保温材料、环保设备研发、制造销售、安装、维修及技术服务等。拥有防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、电力工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级等资质。

（二）事故相关单位概况

泰和芳纶公司由泰和新材集团股份有限公司、宁夏宁东开发投资有限公司共同出资，于 2018年7月24日成立，统一社会信用代码为91641200MA7743BJ1C，注册地址位于宁夏宁东煤化工园

区经五路东侧、铁路专线西侧，注册资本1.8亿元，法定代表人冷某阳，公司现有员工384人（其中管理和职能人员44人、技术人员42人、操作工298人）；外包和外委施工单位共7家，员工113人。公司一级管理部门设生产管理部、综合管理部、财务部、技术质量部、安全环保部和品质管理部，生产部下设一车间、二车间。公司主要从事芳纶系列产品的制造、销售、研发等，现已建成0.3万吨高性能对位芳纶项目目前正在进行试生产。规划建设的项目包括1.2万吨/年防护用对位芳纶项目和3万吨/年绿色智能化对位芳纶项目同步进行。

（三）事故项目建设情况

泰和芳纶公司1.2万吨/年防护用对位芳纶项目于2021年11月23日取得宁东基地管委会经济发展局核发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，项目代码：2109-640900-04-01-133688；建设规模：1.2万吨/年防护用对位芳纶。该项目纺丝工艺通风道制作及安装采购附属项目于2023年10月26日完成招议标流程，定标单位为金光集团。2024年2月1日金光集团与泰和芳纶公司签订了1.2万吨/年防护用对位芳纶工程喷淋塔项目采购安装合同，工程内容包含泰和芳纶公司二车间纺丝工段二线通风管道安装，目前施工安装已完成80%。

（四）事故发生及相关单位安全管理状况

1.金光集团：2024年1月1日与泰和芳纶公司签订了《施工安全协议书》，授权邢某军为项目负责人及安全管理负责人，于某利为施工负责人，具体负责现场安全管理。制定了《安全管理规章制度》《通风工安全技术操作规程》《施工现场处置方案》。

2023年12月31日，金光集团作业人员侯某柱、李某松、赵某琦、于某生、于某利入场前参加了泰和芳纶公司组织的安全培训教育并在《外来人员安全告知书》上签字确认。该公司日常主要采用开会口头简单传达有关安全管理制度、观看安全警示教育片等方式对员工进行安全教育，培训频次较低、效果不明显（只提供了2024年2月春节后开工第一课、2024年4月等二次培训信息，信息中只有简单的培训制度标题和几张照片，缺少培训学时、效果以及培训结果是否合格等内容）。经调查，邢某军、于某利均未取得安全管理人员培训合格证；李某松持有青岛西海岸新区应急管理局签发的高处作业操作证（有效期结束日期为2028年7月31日）、于某利持有宁夏回族自治区应急管理厅签发的高处作业操作证（有效期结束日期为2030年4月16日），侯某柱、赵某琦、于某生等3人未持有高处作业操作证，事故发生当日，侯某柱无证从事高处作业。调查期间，该公司未提供安全生产责任制、危险作业安全风险管控和隐患排查治理等落实情况。

2.泰和芳纶公司：按照《关于“成立安全管理机构”和“任命安全管理员”的通知》（宁泰芳字〔2023〕120号），由董事长冷某阳担任安委会主任，孙某卫为副总经理、安全总监（分管生产工作）。安全环保部配备1名安全环保经理和2名专职安全管理人员，一车间和二车间各配备1名安全管理员。安全环保部负责公司安全生产管理具体工作，监督各类安全管理制度有效实施，监督检查、指导、协调各部门和作业现场的安全生产工作。公司主要负责人与安全管理人员均按要求取得安全生产和职业健康培训合格证书并定期进行再培训。制定了《承包商管理制度》《施

工现场文明施工管理制度》《风管安装安全专项施工方案》，建立了承包商管理档案，包括企业资质、人员证照等资料，并与金光集团签署《施工安全协议书》，约定了施工期间双方的安全生产管理职责，其中协议第2条第（1）项规定：“泰和芳纶公司负责对建筑施工的安全统一协调管理，检查金光集团安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。”；第（2）项规定：“泰和芳纶公司对施工单位的特种作业人员资格进行验证，制止非特种作业人员从事特种作业。”；第（7）项规定：“泰和芳纶公司对金光集团施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严重的违章违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者终止合同，清退出场。”。2023年12月31日，泰和芳纶公司组织金光集团于某利、于某生、侯某柱、李某松、赵某琦等5人开展施工方入场培训并考试，培训内容主要包括公司安全管理制度、承包商安全管理制度、施工安全协议、红线制度、应急救护知识、劳保穿戴规范等。2024年1月4日与于某利、于某生、侯某柱、李某松、赵某琦等人签订了《外来人员安全告知书》，其中第4条规定：“禁止在生产现场触摸各种开关、操作任何设备”。不定期对车间施工区域进行检查，定期开展施工现场周检、月检等安全检查工作（均提供了相关检查记录）。日常由车间安全员负责为金光集团办理特殊作业票，不定期对各个施工区域进行巡检。金光集团自2023年12月底入场至事故当日，泰和芳纶公司安环部共对金光集团考核二次（其中：1.施工人员现场吸烟，违反公司红线制度，考核10000元整；2.施工人员未

系挂安全带，违反公司红线制度，考核10000元整）。经调查发现，该公司现场监护安全责任落实不到位，档案建立不全，未提供相应的管理记录，承包商选用续用评价记录、资质审查表，未定期进行检查与考评，致使承包商对发包方管理不重视，二车间顶部照明灯未安装漏电保护开关，通风管道为304不锈钢导体与地面相连阻值为零形成回路。

（五）事故发生经过

经现场勘查，事故现场无监控视频。根据勘查情况与询问笔录，并结合专家技术分析、综合研判，现将事故发生经过推断如下:

2024年6月20日7时30分，金光集团施工负责人于某利安排了当日作业任务，由班长赵某琦带领于某生、李某松、侯某柱在泰和芳纶二车间纺丝工段二线实施风道安装作业。其中赵某琦用推车从一楼向作业车间拉送风道，于某生在作业点地面切割下料。李某松协助侯某柱在高处安装风道，具体任务分工为：侯某柱负责在高处作业平台固定吊筋、紧固螺丝；李某松负责操作升降板车运送风道、螺丝、吊筋等材料。9时许，侯某柱发现作业点顶部照明灯影响风道安装，在未请示施工负责人和车间管理人员同意的情况下，就将未断电的照明灯金属穿线管自行拆卸，并让于某生帮忙移动灯管。14时50分左右，侯某柱用右手握住照明灯金属穿线管准备将照明灯移开时，绝缘层破损的电线与金属穿线管搭接，导致侯某柱身体与安装通风管道形成回路触电。此时，李某松乘坐升降板车到地面拿材料，呼叫侯某柱无回应，随后和于某生一同乘坐板车到作业平台，发现侯某柱躺在通风管上，一

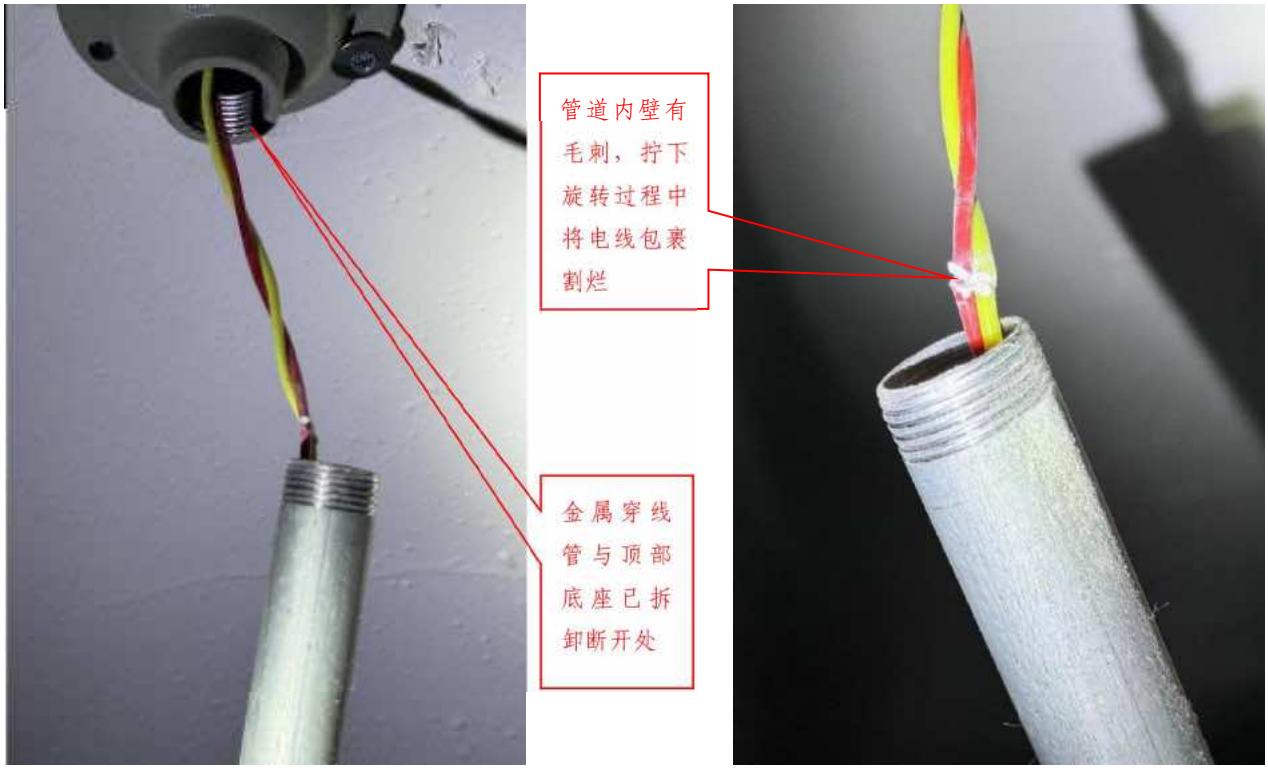
只手抓着灯管，眼睛微张，没有任何反应，因担心触电，两人没敢触碰。14时53分，赵某琦拉风管到作业现场，于某生、李某松告诉赵某琦，侯某柱可能触电。赵某琦随即打电话通知于某利后，跑去二线东侧检修箱，发现照明电未断，泰和芳纶公司电工张波正好到现场巡检，赵某琦喊张波去断电，张波迅速将照明电拉断。14时57分，于某利到达现场，与李某松等人一起将侯某柱从风道上方转移至三楼地面，进行心肺复苏等抢救措施。15时02分，于某利等人将侯某柱从三楼转移到一楼。15时08分，于某利拨打120急救电话。15时30分，宁东医院120急救车到达现场，将侯某柱送往医院进行紧急救治。

（六）事故现场情况

事发地点为泰和芳纶公司二车间纺丝二线水洗东侧，东西侧是过道，南侧是纺丝二线，北侧是纺丝三线。通风管为东西走向，为304不锈钢材质。照明灯金属穿线管长度约1米，直径约10厘米。经现场勘查，金属穿线管与顶部底座已拆卸断开，电线破损位置与灯管边缘触碰。事发当时风道安装情况为东西走向初装1.5米，侯某柱所在的作业平台距离地面5.4米。

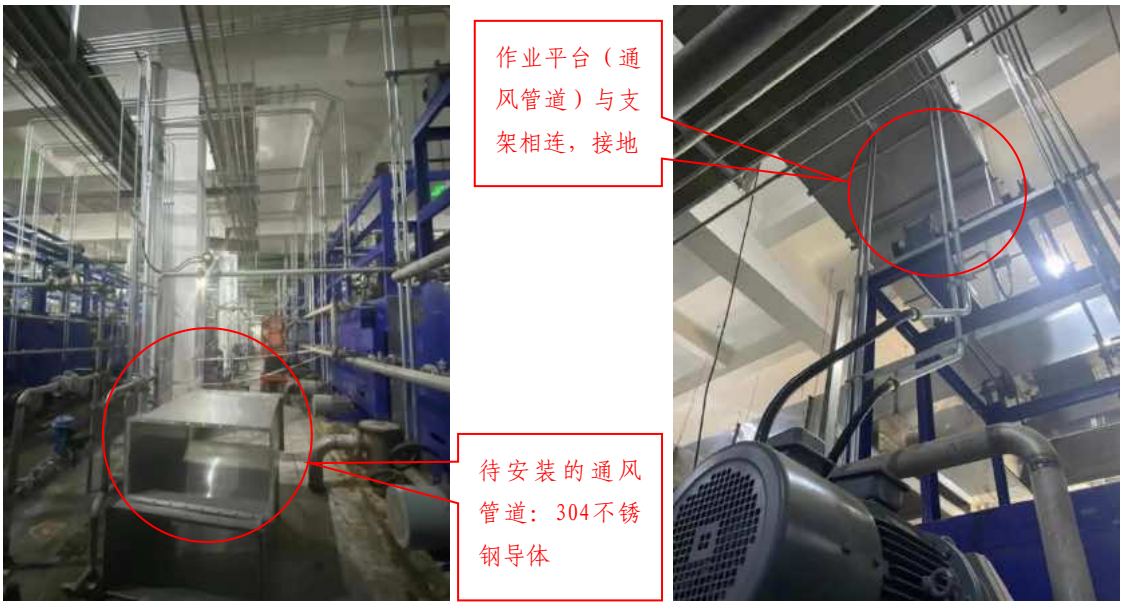


（图1事发现场示意图）



（图2-3事故中拆卸照明灯具线管结构图）

现场作业环境闷热，透气性差，调查判断作业人员出汗浸湿工作服也为形成回路提供了条件，用1000伏兆欧表测试通风管道与大地相连阻值为零形成回路。侯某柱在安装通风管道时触碰照明灯具是因为灯具阻碍了通风管道安装位置，需要手动调整，但并未提前向施工负责人和发包方管理人员汇报。14时50分左右侯某柱触电后，李某松和于某生等人因站在升降机上，未找到绝缘物体无法第一时间施救，待联系泰和芳纶公司巡检人员将照明灯断电后，侯某柱已较长时间处于触电状态。



（图4-5事故风道管安装结构图）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

死者侯某柱，男，40岁，系金光集团劳务工。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）统计，事故造成的直接经济损失共计160万元（包含工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、人道主义慰问金等）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月20日14时55分，泰和芳纶二车间主任张某红在车间发现第七、八生产线照明灯灭了，就向电仪人员核实情况。得到回复说有人触电，车间拉闸了，随即于15时09分向分管二车间的副总经理兼安全总监孙某卫打电话报告。15时12分，于某利向泰和芳纶公司安环部经理苏某电话报告。15时22分，孙某卫向宁

东管委会应急管理局报告。宁东管委会应急管理局接报后立即向自治区应急管理厅总值班室电话报告事故。

接报事故后，宁东管委会立即启动事故应急响应，管委会分管领导统筹组织应急、公安、电力等部门开展现场应急处置、死者家属安抚和善后理赔等工作。同时，按照事故报告的相关规定，将该起事故通过电话、应急值班系统及时上报并组织对事故开展调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，金光集团现场作业班长赵某琦打电话向于某利报告，同时在二车间二线东侧碰到泰和芳纶公司员工张波，请张波将照明电闸拉断。14时57分，于某利到现场后与李某松等人配合将侯某柱从风道上方转移至三楼地面，并进行心肺复苏。15时02分，于某利等人又将侯某柱从三楼转移到一楼车棚处并拨打了120急救电话，通过电话按照医生的指导进行施救。泰和芳纶公司安环部接到报告后，经理苏某和安全员徐某、李某赶到现场后轮换对侯某柱进行心肺复苏和人工呼吸，直至120急救人员到达现场。

（三）医疗救治和事故善后情况

15时02分，于某利等人将侯某柱从三楼转移到一楼车棚处并拨打了120急救电话，通过电话按照医生的指导进行施救。泰和芳纶公司安环部经理苏某和安全员徐某、李某随后赶到现场轮换对侯某柱进行心肺复苏和人工呼吸。15时30分，120救护车到达现场，将侯某柱紧急送往宁东医院进行救治。16时25分，宁东医院宣布侯某柱经抢救无效死亡。

事故发生后，宁东管委会相关部门立即组织协调善后处理工作，协调金光集团和泰和芳纶公司与侯某柱家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经评估，事发后金光集团现场人员和泰和芳纶公司积极组织事故应急救援，未发生次生衍生事故。宁东医院救援响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序。金光集团、泰和芳纶公司积极安排专人安抚死者家属、做好赔偿和丧葬等事宜，未造成不良社会影响和负面舆情。事故发生后，宁东管委会立即组织协调善后处理工作，相关部门应急处置及时、有序、高效，信息报送渠道通畅，善后工作及时有效，对事故信息和舆情进行了有效管理，未造成不良社会影响，未发现相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

侯某柱未取得高处作业操作证，违章在距离地面5.4米高度实施风道安装作业。在照明灯具阻碍施工的情况下，未向施工负责人及泰和芳纶公司二车间管理人员汇报采取断电等措施，就擅自移动、拧下带电照明灯具的金属穿线管，造成电线绝缘层破损漏电，导致其触电身亡。

（二）事故间接原因

1.金光集团：未认真落实安全生产主体责任。**一是未制定并落实安全生产责任制。**工程主要负责人和现场施工管理人员未取

得安全管理人员资格证，日常管理中未认真履行安全生产管理职责；作业人员对本岗位安全生产职责履行不清。**二是安全教育培训不到位。**日常安全教育培训完全流于形式，未按法律法规要求制定并实施培训计划，未对员工培训情况进行考核；从事特殊作业的员工对工作岗位存在的危险因素辨识不清，不掌握基本的安全防范应对措施，事故预防和应急处理能力较差。**三是作业现场安全管理混乱。**未建立并落实作业安全风险管控和隐患排查治理机制，未严格履行特殊作业审批制度，实际作业人员与作业票填写的作业人员不相符；未按规定对作业人员进行相关安全技术交底，作业人员对危险性作业安全风险辨识不到位，对应急处置措施不熟悉，盲目施工；开展特殊作业，现场未安排作业监护人员；安排未取得高处作业操作证的人员违章作业。

2.泰和芳纶公司：一是吸取事故教训不深刻。日常吸取同类型外包作业生产安全事故教训不深刻，未针对各类事故教训暴露出的问题举一反三进行深入分析，未认真查找本企业外包作业管理的各个环节中存在的安全生产薄弱环节和安全隐患。**二是对承包商管理不到位。**未严把承包商安全准入关，只重视承包商企业是否具备法律法规和外包工程要求的相应资质，对承包商企业是否具备安全生产责任制、规章制度、安全管理机构和安全管理人员健全完善等法规规定把关不严，缺乏相应的监督检查。对承包商员工日常安全培训教育流于形式，培训机制僵化、培训形式单一。**三是特殊作业审批管理不严。**本次作业中，作业票审批人未仔细核对作业票证，未在作业现场确认各项安全措施是否落实就盲目审批，其中作业人员、作业负责人均为同一人签字，其他作

业人员存在被代签现象，未落实安全技术措施交底。**四是安全管理制度执行不到位。**《泰和新材集团股份有限公司承包商安全管理制度》第四十二条、第五十条明确规定发包方管理部门作业前负责对承包商作业人员进行安全措施交底;项目主管部门负责对特殊作业安排监护人全程监护，但并未得到有效落实。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

侯某柱，男，群众，金光集团劳务工，负责泰和芳纶公司二车间纺丝工段二线施工风道安装作业。安全意识淡薄，安全防范能力差，未取得高处作业操作证违章进行高处作业；在厂房顶部照明灯具影响风道安装的情况下,未向施工负责人和泰和芳纶公司二车间管理人员汇报采取断电等措施,擅自移动并拧下带电的灯具金属穿线管，造成穿线管内照明电线破损漏电，对事故的发生负有直接责任,鉴于其已在事故中死亡,建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

1.金光集团。安全生产主体责任落实不到位，纺丝工艺通风道制作及安装采购项目主要负责人和施工负责人均未按规定取得安全管理人员资格证，且未认真履行各自的安全职责；未按规定建立安全生产责任制，日常作业未严格执行安全管理制度；高处作业未制定安全操作规程,未进行安全技术交底和作业环境风险辨识，作业票代签、漏签；未按规定对从业人员进行有效的安全生产教育和培训；作业人员安全意识极为淡薄，在未取得高处作业操作证的情况下违章作业并冒险用手触碰带电体。该公司对事故的发生负有主要责任,违反了《中华人民共和国安全生产法》

第四条第一款[1]、第二十六条第一款[2]、第二十八条第一款[3]、第三十条[4]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]规定，建议由宁东管委会应急管理局对该公司进行行政处罚。

2.泰和芳纶公司。对承包商安全管理不到位，未有效落实承包商管理制度各项规定，对承包商员工安全教育培训流于形式，培训内容不全面且缺乏针对性，培训效果较差。特殊作业安全管理措施落实不力，作业票签批“走过场”，未及时纠正承包商人员作业票代签、漏签的违规行为。作业前未严格监督检查安全技术措施交底等安全措施是否严格执行，安全生产责任制不到位，未严格执行特殊作业全过程监护的规定，未认真检查出承包商高处作业人员不具备作业资格的重大事故隐患。该公司对事故的发生负有重要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]、第二十六条第一款[2]、第二十八条第一款[3]、第三十

1《中华人民共和国安全生产法》第四条 第一款生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免， 应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。

3《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

4《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

5《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

条[4]、第四十四条[6]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]规定，建议由宁东管委会应急管理局对该公司进行行政处罚。

（三）对事故责任人员的行政处罚建议

1.于某利，男，群众，金光集团泰和芳纶1.2万吨/年防护用对位项目纺丝工艺通风道制作及安装采购附属项目施负责人。未取得安全管理人员资格证，不具备所从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。现场安全管理职责履行不到位，作业前未组织制定施工方案，未组织作业人员进行安全技术交底、对作业环境安全风险进行辨识，违规代签高处作业票。作业过程中未检查、发现并消除作业人员无证进行高处作业的严重违章行为和生产安全事故隐患，对事故的发生负主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（六）项[7]规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[8]规定，建议由宁东管委会应急管理局对其进行行政处罚。

2.邢某军，男，群众，金光集团泰和芳纶1.2万吨/年防护用对位项目纺丝工艺通风道制作及安装采购附属项目负责人，受公司委托全权履行项目安全生产管理职责。未取得安全管理人员资格证，不具备所从事生产经营活动相应的安全生产知识和管理能

6《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

7《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

8《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚。

力。未认真督促落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划。未认真督促、检查安全生产工作并及时消除作业人员无证进行高处作业的生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（五）（六）项[9]、第二十六条第一款[2]、第二十七条第一款[10]规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[9]规定，建议由宁东管委会应急管理局对其进行行政处罚。

3.邹某双，男，群众，泰和芳纶公司生产管理部二车间安全员。安全职责履行不到位、思想麻痹大意，事故发生当日未严格审核确认承包商作业人员安全技术交底、作业风险辨识执行情况是否合规到位，未严格审核确认特殊作业人员持证情况，未及时制止并纠正承包商员工违章作业行为，对事故发生负重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（五）（六）项[11]规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[12]规定，建议由宁东管委会

9《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

10《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

12 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

应急管理局对其进行行政处罚。

4.薛某国，男，群众，泰和芳纶公司生产管理部二车间纺丝工序负责人，负责纺丝工序日常管理工作，监督属地承包商单位现场施工作业。安全职责履行不到位、思想麻痹大意，对管辖区域内承包商违章作业行为监督检查不力。对承包商高处作业审批职责履行不到位，未认真对作业人员持证情况和作业前安全教育培训情况进行严格审核确认，未及时制止并纠正承包商员工违章作业行为，对事故的发生负有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（五）（六）项[12]规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[13]规定，建议由宁东管委会应急管理局对其进行行政处罚。

5.张某红，男，群众，泰和芳纶公司生产管理部二车间主任，负责二车间全面工作。安全职责履行不到位，未认真对二车间承包商特殊作业施工方案制定、作业票办理、安全技术交底、作业安全风险辨识和人员持证情况进行监督检查。未认真检查车间安全生产状况，未及时发现并纠正承包商特殊作业人员无证违章作业的行为，对事故的发生负有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）（五）（六）项[12]规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[13]规定，建议由宁东管委会应急管理局对其进行行政处罚。

6.孙某卫，男，党员，泰和芳纶公司副总经理兼安全总监，分管公司安全环保工作，负责一车间、二车间安全生产、工程项目建设等工作。对分管领域安全生产领导不力，安全职责履行不到位。未层层压紧压实各级安全责任，未有效落实全员安全生产责任制，对承包商安全管理不到位，监督检查分管领域安全生产工作不到位，对事故的发生负有重要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[13]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]规定，建议由宁东管委会应急管理局对其进行行政处罚。

其余与事故有关的责任人员，由金光集团、泰和芳纶公司分别按照各自企业内部管理制度进行追责问责，处理结果及时报宁东基地管委会应急管理局备案。

五、事故整改和防范措施建议

（一）严格落实企业主体责任。金光集团、泰和芳纶公司要认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，把安全发展理念贯穿企业生产经营全过程。要摒弃“侥幸”心理，克服麻痹大意的思想，举一反三深刻吸取事故沉痛教训，进一步提升企业安全管理体系的科学性、合理性。要严格落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，进一步明确各级各类人员的安全职责，深入开展事故原因大反思、问题隐

13 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

14 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

患大起底、安全理念大检视，全方位找短板、补漏洞、强弱项，切实以案为鉴当下改、全面系统长久治。

（二）加强安全教育培训工作。金光集团、泰和芳纶公司要针对用电作业风险因素及相应防控措施，开展经常性教育培训，组织员工全面学习安全用电规章制度、安全操作规程和用电作业场所及工作岗位存在的危险因素、防范应对措施，提高事故预防和应急处理能力。**一是**严格落实公司、项目、班组三级安全教育、安全技术交底以及班前安全教育制度，对新进从业人员必须经培训合格后方可上岗。**二是**在进行班前安全教育时，要将用电作业相关内容作为宣讲、提醒的重点；采用新工艺、新技术、新材料和新设备的，必须按规定对作业人员进行相关安全技术交底。**三是**全面开展全员安全生产警示教育及再培训工作，主要负责人和安全管理人员要按规定重新培训考试合格后上岗。

（三）强化特殊作业安全风险管控。泰和芳纶公司要进一步加强对承包商作业人员特殊作业培训，督促承包商在开展特殊作业过程中要不折不扣执行各项安全管理规定。**一是**作业前必须制定详细的施工方案，组织作业人员对作业环境安全风险进行全方位辨识并明确安全防范措施。**二是**要严控特殊作业和临时作业审批，严格履行涉及动火、有限空间、高处、用电等高危作业的票证审批程序，审批完成后在监护人到场的情况下方可按照方案执行作业，进行监督和管理的人员应是作业许可审批人或其授权的安全管理人员，须具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，确保作业过程中不发生安全事故。**三是**严禁作业人员擅自进行作业票证许可内容以外的作业活动，作业过程中发现问题须及时请

示汇报并补充相关作业许可。**四是**要将特殊作业前的风险辨识和现场安全技术交底作为一条铁的要求严查严管。要严格落实特殊作业专人监护制度，监护人员要认真监督被监护人员执行相关标准和现场安全措施，及时纠正不安全行为；工作前要对被监护人员交代安全措施，告知危险点和安全注意事项；作业中要对现场安全条件变化及时作出正确应对，坚决杜绝“流动监护”或将安全监护职责交由承包商自己履行的错误做法。

（四）强化外包作业安全管理。泰和芳纶公司要深刻吸取本次因外包作业管理规定不落实引发生产安全事故的惨痛教训，**一是**组织开展一次包括所有承包商在内的全员“事故大讨论大培训”及“特殊作业安全培训”活动，各级人员要深刻反思本岗位安全职责履行不到位的问题并采取针对性措施予以改进，特别要对危险作业工作票签发人、工作票负责人、工作票许可人等“三种人”进行重点培训。**二是**要针对同类生产安全事故中暴露出的问题结合企业实际进行深入分析，认真查找外包作业管理中存在的安全生产薄弱环节和问题隐患，多措并举进一步强化外包作业安全管理工作。**三是**要严把外包作业准入关，确保承包商企业具备法律法规和外包工程要求的相应资质，确保承包商企业安全生产责任制、规章制度、安全管理机构和安全管理人员健全完善，且安全管理人员、特种作业人员持有从业资格证书。**四是**要严格安全生产培训教育，要将承包商企业员工教育培训切切实实纳入本企业一体化管理，必须将承包商企业员工与本企业员工统一管理、统一培训、统一管控、统一考核，严格管理。